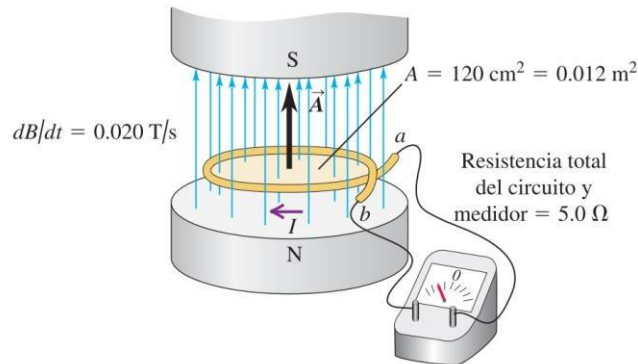


Física II - 2026

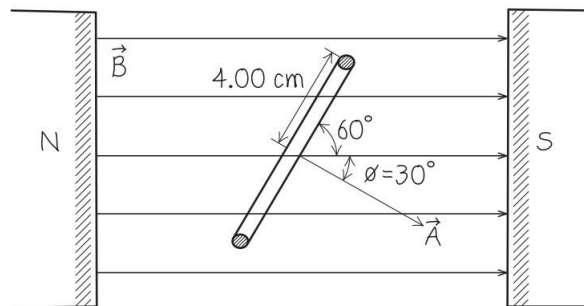
JTP: Ing. Nadia Pizarro

Práctico 8 - Inducción electromagnética y Circuitos RL, LC

- 1) El campo magnético entre los polos del electroimán de la figura es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de $0,020 \text{ T/s}$. El área de la espira conductora en el campo es de 120 cm^2 , y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5Ω .
- a) Determine la fem inducida y la corriente inducida en el circuito.
- b) Si se sustituye la espira por otra hecha de un material aislante, ¿qué efecto tendrá esto sobre la fem inducida y la corriente inducida?



- 2) Se coloca una bobina circular de alambre que tiene 500 espiras con radio de 4 cm entre los polos de un electroimán grande, donde el campo magnético es uniforme y forma un ángulo de 60° con el plano de la bobina; el campo disminuye a una tasa de $0,200 \text{ T/s}$. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fem inducida?



Rta.: $0,435 \text{ V}$, el campo inducido tiene la dirección de A.

- 3) Una bobina constituida de 200 vueltas de alambre. Cada vuelta es un cuadrado de lado de 18 cm y se establece un campo magnético uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a $0,50 \text{ T}$ en $0,80 \text{ s}$, ¿cuál es la magnitud de la fem inducida en la bobina mientras el campo varía?

Rta: 4 V

- 4) Un sensible dispositivo electrónico con resistencia $R = 175 \Omega$ va a conectarse a una fuente de fem (de resistencia interna despreciable) por medio de un interruptor. El dispositivo está diseñado para que opere con una corriente de 36 mA , pero, para evitar que sufra daños, la corriente no debe exceder de 4.9 mA en los primeros 58 ms después de cerrado el interruptor. Por lo tanto,

Física II - 2026

JTP: Ing. Nadia Pizarro

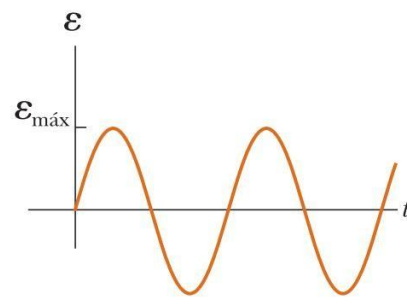
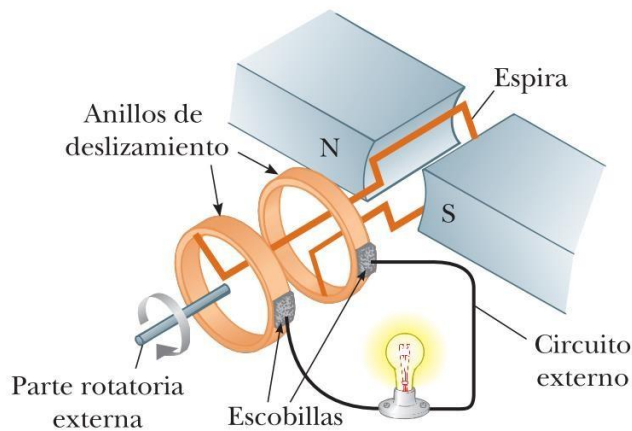
un inductor se conecta en serie con el dispositivo, como se muestra en la figura, el interruptor en cuestión es el S1. a) ¿Cuál es el ΔV que debe tener la fuente? Suponga que la resistencia interna es despreciable. b) ¿Qué inductancia L se requiere? c) ¿Cuál es la constante de tiempo τ de este circuito?

Rta: a) 6,3 V, b) 69mH, c) 390 μ s.

5) La bobina en un generador CA consiste en ocho vueltas de alambre, cada una de área $A = 0,09 \text{ m}^2$, y la resistencia total del alambre es de 12Ω . La bobina da vueltas en un campo magnético de 0,5 T con una frecuencia constante de 60 Hz. a) Encuentre la máxima fem inducida en la bobina.

b) ¿Cuál es la máxima corriente inducida en la bobina cuando las terminales de salida se conectan a un conductor de baja resistencia?

Rta: 136 V, 11,3 A



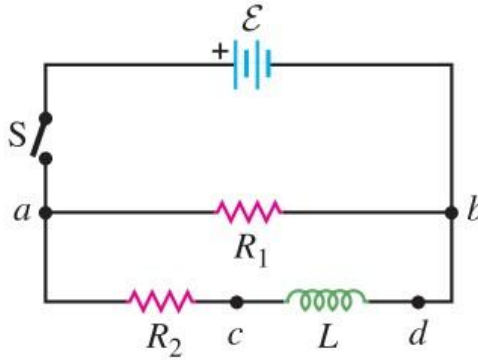
6) Calcule la inductancia de un solenoide con 300 vueltas, longitud de 25 cm y de área transversal de 4 cm^2 . Calcule la fem autoinducida en el solenoide si la corriente que porta disminuye a la relación de 50 A/s.

Rta: $14,8 \cdot 10^{-4} \text{ H}$, 9mV

7) En el circuito que se presenta en la figura, $\Delta V = 60,0 \text{ V}$, $R_1 = 40,0 \Omega$, $R_2 = 25,0 \Omega$ y $L = 0,300 \text{ H}$. El interruptor S se cierra en $t = 0$. Inmediatamente después de cerrar el interruptor, a) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{ab} entre los extremos del resistor R_1 ? b) ¿Cuál es la diferencia de potencial V_{cd} entre los extremos del inductor L ? Se deja cerrado el interruptor durante mucho tiempo y después se abre. Inmediatamente después de abrir el interruptor, c) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{ab} entre los extremos del resistor R_1 ? d) ¿Cuál es la diferencia de potencial V_{cd} entre los extremos del inductor L ?

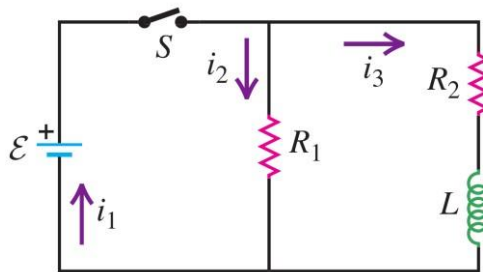
Física II - 2026

JTP: Ing. Nadia Pizarro



Rta.: a) 60 V, b) 60 V, c) -96 V, d) 156 V

- 8) Se conecta un inductor con inductancia $L = 0.300 \text{ H}$ y resistencia despreciable a una batería, un interruptor S , y dos resistores, $R_1 = 12 \Omega$ y $R_2 = 16 \Omega$. La batería tiene una fem de 96 V y resistencia interna despreciable. En $t = 0 \text{ s}$ está cerrado. a) ¿Cuáles son las corrientes i_1 , i_2 e i_3 justo después de cerrar S ? b) ¿Cuáles son i_1 , i_2 e i_3 después de cerrar S durante mucho tiempo? c) ¿Cuál es el valor de t para el cual i_3 tiene la mitad del valor final que se calculó en el inciso b)? d) Cuando i_3 tiene la mitad de su valor final, ¿qué valor tienen i_1 e i_2 ?



Rta.: a) $i_1 = i_2 = 8 \text{ A}$, $i_3 = 0$; b) $i_1 = 14 \text{ A}$, $i_2 = 8 \text{ A}$, $i_3 = 6 \text{ A}$; c) 13 ms ; d) $i_1 = 11 \text{ A}$, $i_2 = 8 \text{ A}$, $i_3 = 3 \text{ A}$

- 9) ¿Cuál es el período de oscilación de un circuito LC compuesto por una bobina de 2 mH y un condensador de $20 \mu\text{F}$? ¿Qué inductancia se necesita junto a un capacitor de $80 \mu\text{F}$ para construir un circuito LC que oscile con una frecuencia de 60 Hz ?

Rta.: $1,26 \text{ ms}$, $87,9 \text{ mH}$.

- 10) La energía magnética almacenada en cierto inductor es de $25,3 \text{ mJ}$ cuando la corriente es de 62 mA . a) Calcular la inductancia. b) ¿Qué corriente se requiere para que la energía magnética sea 4 veces mayor?

Rta.: a) $13,16 \text{ H}$, b) 124 mA .

- 11) ¿Cuál es la capacitancia de un circuito LC si la carga máxima en el capacitor es de $1,63 \text{ C}$ y la energía total es de 142 J ?

Rta.: $9,36 \text{ mF}$.

Física II - 2026

JTP: Ing. Nadia Pizarro

12) Un inductor de $1,48\text{mH}$ en un circuito LC almacena un máximo de energía de $11,2\mu\text{J}$, ¿cuál es la corriente pico?

Rta.: 123 mA .

13) En cierto circuito LC la energía total se transforma de energía eléctrica en el capacitor a energía magnética en el inductor en $1,52\text{ s}$. a) ¿Cuál es el período de la oscilación?, b) ¿cuál es la frecuencia?

Rta.: $6,08\text{ s}$, 164mHz ;

14) En un circuito oscilatorio LC, $L=3\text{mH}$ y $C=2,7\text{ F}$. En $t=0$, la carga en el capacitor es cero y la corriente es de 2 A . ¿Cuál es la carga máxima que aparecerá en el capacitor?

Rta.: 180mC